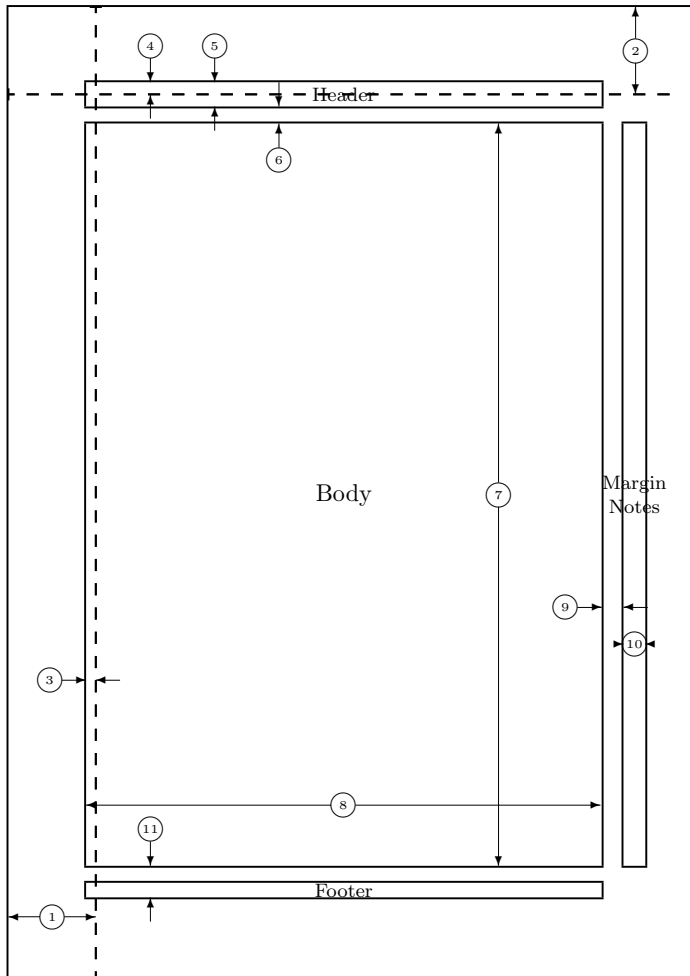


Notes on Introduction to Commutative Algebra

Toshi2019

2025 年 8 月 8 日更新



- | | | | |
|----|-----------------------|----|-----------------------------------|
| 1 | one inch + \hoffset | 2 | one inch + \voffset |
| 3 | \oddsidemargin = -8pt | 4 | \topmargin = -10pt |
| 5 | \headheight = 20pt | 6 | \headsep = 14pt |
| 7 | \textheight = 612pt | 8 | \textwidth = 425pt |
| 9 | \marginparsep = 18pt | 10 | \marginparwidth = 18pt |
| 11 | \footskip = 26pt | | \marginparpush = 15pt (not shown) |
| | \hoffset = 0pt | | \voffset = 0pt |
| | \paperwidth = 567pt | | \paperheight = 800pt |

はじめに

[AM69] のノート.

目次

第 1 章	環とイデアル	5
第 2 章	加群	6
第 3 章	分数環と分数加群	7
第 4 章	素元分解	8
参考文献		9

導入

可換代数は実質的には可換環の研究である。端的には、可換環の発展の源は

- (1) 代数幾何と
- (2) 代数的整数論

の2つであると言ってよい。代数幾何で研究する環の雛形は、体 k 上の多変数多項式環 $k[x_1, \dots, x_n]$ である。代数的整数論では、有理整数環 $\mathbf{Z}$ が雛形となる。これら2つのうち代数幾何の方が理論の適用範囲が広く、近年のグロタンディークによる理論展開により、代数的整数論の多くの部分を包含するようになっている。可換代数はいまや、この新しい代数幾何の礎の一つになっている。微分法が微分幾何のための道具であるのと全く同様に、可換代数は、代数幾何において局所的な情報を調べる完全な道具である。

この本は、オックスフォード大学での学部3年生向けの講義を発展させたものであり、手短な入門となることがささやかな願いである。この本は抽象代数の初等的な講義を受けたことのある学生が読むことを念頭に置いている。他方で、ザリスキー・サミュエルやブルバキといった、可換代数に関するもっと大部の本の代替になることを意図するものではない。いくつかの中心的な話題に焦点を絞り、体論などの大きな分野については触れない。この本で扱う内容はノースコットのものよりも基礎的であり、取り扱いもかなり異なる。この本では最近の流行に合わせて加群や局所化の方に重点を置いた。

可換代数における中心概念は素イデアルである。素イデアルは数論における素数や幾何学における点の共通の一般化である。「点の近く」に注目するという幾何学的な概念には、その代数での類似として素イデアルで環を局所化するという重要な過程がある。したがって、局所化に関する結果が幾何学的な用語によって捉えられることは驚くべきことではない。

記号と用語

環と加群は大文字の斜体で表す。その元は小文字の斜体で表す。体は k で表すことが多い。イデアルは小文字のドイツ文字で表す。 $\mathbf{Z}$, $\mathbf{Q}$, $\mathbf{R}$, $\mathbf{C}$ でそれぞれ有理整数環、有理数体、実数体、複素数体を表す。

第 1 章

環とイデアル

環の定義と簡単な性質について手短かに復習することから始める.

環と環準同形

環 (ring) は 2 つの演算 (加法と乗法) のついた集合で次をみたすものである.

- 1) A は加法についてアーベル群 (で A に零元 0 があり, 任意の $x \in A$ に対し (加法) 逆元 $-x$ が存在するもの) である.
- 2) 情報が結合的 ($(xy)z = x(yz)$) であり加法について分配的 ($x(y+z) = xy+xz$, $(y+z)x = yx+zx$) である.

ここでは環は可換 (commutative)

- 3) 任意の $x, y \in A$ に対し $xy = yx$

であり, 単位元 (identity element) 1 をもつ:

- 4) $1 \in A$ で任意の $x \in A$ に対し $x1 = 1x = x$ をみたすものが存在する. 単位元はただひとつである. もののみを考える.

第 2 章

加群

第 3 章

分数環と分数加群

第 4 章

素元分解

参考文献

- [AM69] Atiyah, Macdonald, *Introduction to Commutative Algebra*
- [B+84] Borel, *Intersection Cohomology*, Progress in Mathematics, 50, Birkhäuser, 1984.
- [Bou1] ブルバキ, 位相 1, 東京図書, 1968.
- [EGA IV] Grothendieck, EGA IV, Pub. IHES., 32 1967.
- [Fuk99] 深谷賢治, シンプレクティック幾何学, 岩波講座 現代数学の展開 岩波書店, 1999.
- [G58] Grauert, *On Levi's problem and the embedding of real analytic manifolds*, Ann. Math. 68, 460–472 (1958).
- [GP74] Victor Guillemin, Alan Pollack, *Differential Topology*, Prentice-Hall, 1974.
- [KS85] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Microlocal Study of Sheaves*, Astérisque 128, 1985.
- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer, 1990.
- [KS06] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Categories and Sheaves*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 332, Springer, 2006.
- [R55] de Rham, *Variétés différentiables*, Hermann, Paris, 1955.
- [Sa59] Mikio Sato, *Theory of Hyperfunctions*, 1959–60.
- [S66] Schwartz, *Théorie de distributions*, Hermann, Paris, 1966.
- [Sh16] 志甫淳, 層とホモロジー代数, 共立出版, 2016.
- [Ike21] 池祐一, 超局所層理論概説, 2021.
- [Tak17] 竹内潔, $\mathcal{D}$ 加群, 共立出版, 2017.